

Status Quo Tagesprotokoll Photovoltaik

Genster Hallenberg – 06.05.2026

Stand: aktualisierte Fassung mit Drohnenvideo-Quelle „06-05-26-AbendsDrohne.mp4“ und bisherigen Projektinformationen.

Wichtiger Hinweis: Die Videodatei konnte als Datei identifiziert werden, eine exakte framebasierte Vermessung war in dieser Umgebung nicht belastbar möglich. Mengenangaben zu Dachhaken, Schienen und Kabeln sind deshalb als Plausibilitätswerte / Schätzbereiche gekennzeichnet.

1. Quellen und Grundlagen

Quelle	Inhalt / Bedeutung
Google-Drive-Datei	06-05-26-AbendsDrohne.mp4 – Drohnenaufnahme nach Abfahrt der Monteure, Tagesabschluss 06.05.2026
Projektdateien	MVT_Briefing_Matthias_Genster_20260506072525.pdf; ENPAL_Aktuelles_Baustellenprotokoll_Matthias_Genster_06052026.pdf; String 1 Paneländerung.png; ENPAL_Montage_Checkliste_Hallenberg_aus_Sheets.pdf; ENPAL_Statusprotokoll_06052026.pdf
Chat-/Vor-Ort-Angaben	Monteure verließen Baustelle am Abend 06.05.2026; Fortsetzung angekündigt am 07.05.2026 gegen 08:00–09:00 Uhr; Kabelweg und Wechselrichterposition vor Ort abgestimmt.

2. Arbeitsstand nach Abfahrt der Monteure

- Montagebeginn / Dacharbeiten am 06.05.2026 dokumentiert.
- Gerüst und Material befinden sich vor Ort.
- Dachhaken und Montageschienen wurden bereits auf mindestens einer Dachseite montiert; laut Verlauf war die zweite Dachseite mit Dachhaken und Schienen in Bearbeitung.
- Neue Panelverlegung / String-1-Änderung wurde vor Ort besprochen und durch Monteur Alex skizziert.
- Geplante Änderung: String 1 von ursprünglich 22 auf 29 Module.
- Kabelverlegung abgestimmt: außen entlang rechtem Fallrohr, Durchführung im Bereich Kellerfenster, innen durch Keller/Kellerflur zum Technik-/Zählerbereich.
- Wechselrichterposition wurde gemeinsam abgestimmt.
- Monteure kommen am 07.05.2026 gegen 08:00–09:00 Uhr zur Fortsetzung.

3. Statusmatrix Tagesabschluss

Bereich	Status	Bewertung
Gerüst	steht	Arbeitsgrundlage vorhanden
Material	vor Ort	fortlaufend fotografisch dokumentieren
Dachhaken	begonnen / teilweise montiert	exakte Stückzahl vor Ort zählen oder aus Fotos ableiten
Montageschienen	begonnen / teilweise montiert	Schienenüberstände und Fluchten prüfen
Modulmontage	vermutlich noch nicht abgeschlossen	am 07.05. vor Arbeitsbeginn Gesamtzustand fotografieren
String-Verkabelung	offen / in Vorbereitung	String-1-Änderung schriftlich bestätigen lassen
DC-Leitungsweg	abgestimmt	Fallrohr, Kellerfenster, Innenweg fotografieren
Wechselrichter	Position abgestimmt, Montage vermutlich offen	Typenschild und Position dokumentieren
Batterie / Speicher	vermutlich offen	bei Lieferung Typenschild/Fotos sichern
Wallbox / Backup	vermutlich offen	bei Ausführung separat dokumentieren
Elektro / Zählerschrank	vermutlich offen	Vorher-/Nachher-Zustand sichern
Abnahme / Inbetriebnahme	offen	erst nach technischer Freigabe und Prüfung

4. Montagesystem / Montageart

Montagesystem laut Projektunterlagen: Clenergy-Unterkonstruktion. Bei geneigten Ziegeldächern ist die typische Montage: Ziegel anheben/aufnehmen, Dachhaken auf Sparren verschrauben, Ziegel ggf. ausklinken/anpassen, Alu-Montageschienen auf Dachhaken befestigen, Module mit Mittel- und Endklemmen montieren, Potentialausgleich/Erdung berücksichtigen, DC-Kabel befestigen und Strings gemäß freigegebenem Plan anschließen.

Kritischer Ausführungspunkt: Hallenberg ist witterungs- und schneelasttechnisch anspruchsvoller als viele Flachlandstandorte. Dachhakenabstände, Schienenüberstände, Ziegelauflage und statische Vorgaben sollten daher dokumentiert und nicht nur optisch beurteilt werden.

5. Materiallängen und Stückzahlen – Schätz-/Plausibilitätsrechnung

Grundlage: geplante Anlage 23,4 kWp mit 52 Modulen à ca. 450 W. Typische Modulabmessung für diese Leistungsklasse: ca. 1,75 m × 1,10 m. Bei Hochkantmontage werden üblicherweise zwei horizontale Schienen pro Modulreihe genutzt.

Position	Schätzbereich	Plausibler Arbeitswert	Sicherheit / Hinweis
PV-Module geplant	52 Stk.	52 Stk.	hoch – aus Briefing ableitbar
Dachhaken	ca. 100–160 Stk.	ca. 130 Stk.	mittel – abhängig von Sparren, Statik, Schnee-/Windlast
Montageschienen	ca. 100–160 lfm	ca. 130 lfm	mittel – abhängig vom finalen Layout und Reihenanzahl
Endklemmen	ca. 16–40 Stk.	ca. 24 Stk.	niedrig-mittel – abhängig von Teilfeldern
Mittelklemmen	ca. 80–120 Stk.	ca. 100 Stk.	mittel – abhängig von Reihen und Feldtrennung
DC-Kabel außen/innen	ca. 25–70 lfm	ca. 40 lfm	niedrig – Kabelweg noch genau aufnehmen
Dachdurchführung	1–2 Stk.	1 Stk.	mittel – Kellerfenster/Fallrohrbereich dokumentieren

Diese Mengen sind für eine Tagesakte brauchbar, aber nicht als Schlusssaufmaß geeignet. Für ein belastbares Aufmaß sind hochauflösende Senkrecht-/Schrägbilder, Modulreihenanzählung, Schienenstöße und Hakenreihen erforderlich.

6. Wichtigster technischer Risikopunkt: String 1 mit 29 Modulen

Ursprünglich laut ENPAL-Briefing war String 1 mit 22 Modulen vorgesehen. Vor Ort wurde eine Änderung auf 29 Module besprochen. Diese Abweichung muss schriftlich durch ENPAL Engineering bestätigt werden, weil Wechselrichter, MPPT-Belegung, maximale Stringspannung, Verschattung durch Kamin und normgerechte Ausführung betroffen sein können.

Textbaustein für Rückfrage:

Bitte bestätigen Sie schriftlich die geänderte Modul- und Stringplanung. Nach der vor Ort besprochenen Änderung soll String 1 nicht mehr mit 22, sondern mit 29 Modulen ausgeführt werden. Bitte bestätigen Sie, dass diese Änderung durch ENPAL Engineering technisch geprüft und freigegeben ist, insbesondere hinsichtlich Wechselrichter, MPPT-Belegung, maximaler Stringspannung, Verschattung durch Kamin und normgerechter Ausführung.

7. Preis-/Leistungsorientierung

Keine tagesaktuellen Marktpreise; die folgenden Werte sind grobe Orientierungswerte für Deutschland. Reine Dachmontage Unterkonstruktion + Module: ca. 150–300 €/kWp, bei schwierigerem Dach ca. 250–450 €/kWp. Für 23,4 kWp entspricht dies grob ca. 3.500–10.500 € reine Dachmontage. Komplette PV-Anlagen inklusive Wechselrichter, Speicher, Elektro, Planung und Service können je nach Vertragsmodell deutlich höher liegen. Enpal-Vertragsmodelle sind gesondert zu bewerten.

8. Kontroll- und Dokumentationsauftrag für 07.05.2026

- Name des leitenden Monteurs notieren.
- Fahrzeuge und Kennzeichen fotografieren.
- Dachstand vor Arbeitsbeginn fotografieren: linke Seite, rechte Seite, Kaminbereich, Traufe und First.
- Geänderte Modulschizze sichern/fotografieren.
- Schriftlich bestätigen lassen: String 1 / 29 Module technisch freigegeben?
- Schienenüberstände prüfen: keine extremen freien Enden, saubere Fluchten, keine offensichtlichen Versätze.
- Dachhaken prüfen: Ziegel dürfen nicht auf Spannung stehen; sichtbare Bruchstellen dokumentieren.

- Kabelwege prüfen: keine losen, scheuernden oder hängenden Leitungen.
- Dachdurchführung und Abdichtung dokumentieren.
- Zählerschrank-/Wechselrichterbereich vorher/nachher fotografieren.
- Typenschilder von Modulen, Wechselrichter, Batterie, Wallbox, Backup-Schalter fotografieren.
- Materialreste, Kartons, Lieferscheine und Seriennummern sichern.

9. Fertiger Statusbericht für die Akte

Am 06.05.2026 wurde die Montage der Photovoltaikanlage Genster in Hallenberg fortgesetzt bzw. begonnen. Zum Tagesabschluss wurde eine Drohnenaufnahme unter der Datei „06-05-26-AbendsDrohne.mp4“ bereitgestellt. Nach aktuellem Dokumentationsstand wurden auf dem Dach Unterkonstruktionsarbeiten ausgeführt; Dachhaken und Montageschienen sind begonnen bzw. teilweise montiert. Die Monteure verließen die Baustelle am Abend und kündigten an, am 07.05.2026 gegen 08:00–09:00 Uhr weiterzuarbeiten.

Der wesentliche technische Prüfpunkt ist die vor Ort besprochene Änderung der Modulbelegung: String 1 soll von ursprünglich 22 auf 29 Module geändert werden. Diese Änderung ist vor Anschluss bzw. spätestens vor Inbetriebnahme schriftlich durch ENPAL Engineering freizugeben. Die Kabelwege wurden bereits abgestimmt: außen entlang des rechten Fallrohres, Durchführung im Bereich Kellerfenster und Innenführung durch Keller/Kellerflur zum Technik-/Zählerbereich. Die Position des Wechselrichters wurde vor Ort abgestimmt.